# اكتشاف المجموعات

## علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٢

# سنتعلّم اليوم

- نميّز التجميع من التصنيف.
- ننفّذ خطوات k-means.
- نستعمل المجموعات بحرص.

# تذكّر

- لا حاجة إلى تصنيفات.
- أقرب مركز، ثم المتوسط.
- المجموعة ليست حكمًا.

# k-means بشري

١. التمهيد (٥ دقائق): Show an unlabelled scatter of library loans and days kept. Ask colleagues to circle any groups they see.

٢. الشرح (٨ دقائق): وزّع وانقل.

٣. التنفيذ (١٥ دقيقة): يدويًا.

٤. الإجراء (٧ دقائق): إجراء لكل مجموعة.

٥. الختام (٥ دقائق): ماذا اكتشفنا؟

# لنتناقش

١. هل ساعدت ٢ k = أم ٣ k = أكثر؟

٢. أيّ اسم مجموعة قد يضرّ تلميذًا؟

٣. ماذا ستفعل لكل مجموعة؟

# بطاقة الخروج

- المركزان عند ٣ و١٠. إلى أيّ مركز ينضمّ تلميذ له ٦ إعارات؟